HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 27. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**UZAY PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRMA MERKEZİ**
UYGULAMA HAFTASI	27. Hafta: 12-16 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.8 Dünya ve Türkiye uzay programlarını karşılaştırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Farklı ülkelerin uzay çalışmalarına ilişkin bilinen örnekler listelenir; karşılaştırmada kullanılabilecek ölçütler öğrencilerden alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "En büyük uzay programı en başarılı uzay programı mıdır?" sorusu ölçüt temelli karşılaştırmaya dönüştürülür.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Gruplar Türkiye ve seçilen iki ülkenin uzay programları için amaç, kurum, insan kaynağı, görev türü ve teknoloji alanlarında bilgi toplar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Kaynakların güvenilirliği kontrol edilir ve veriler ortak bir karşılaştırma matrisine aktarılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Benzerlik ve farklılıklar yalnızca 'daha çok/daha az' değil, amaç ve bağlam açısından yorumlanır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Her grup bir ülkenin güçlü yönünü Türkiye için doğrudan kopyalamak yerine uyarlanabilirlik açısından değerlendirir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Karşılaştırma raporu sunulur; öğrenciler 'Türkiye için en anlamlı ders nedir?' sorusuna kanıtlı bir öneri yazar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Dünya ve Türkiye uzay programlarını karşılaştırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Karşılaştırma ölçütlerinden birini kaldırmanın veya yeni bir ölçüt eklemenin sonuç sıralamasını nasıl değiştireceğini test eder.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

27. HAFTA EK 1

UZAY PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRMA MERKEZİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Türkiye ve seçtiğiniz iki ülkenin uzay programlarını ortak ölçütlerle karşılaştırın. Kaynaklarınızı aynı hücreye değil, not olarak ayrıca tutun.

ÖLÇÜT	TÜRKİYE	ÜLKE A	ÜLKE B
AMAÇ	.....	.....	.....
KURUM / YAPI	.....	.....	.....
İNSAN KAYNAĞI	.....	.....	.....
GÖREV TÜRÜ	.....	.....	.....
TEKNOLOJİ ALANI	.....	.....	.....

En önemli bağlam farkı:

27. HAFTA **EK 2**

KOPYALAMAK DEĞİL, UYARLAMAK

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Başka bir ülkenin güçlü bir uzay uygulamasını seçin. Sol tarafta uygulamanın kendi bağlamını, sağ tarafta Türkiye'ye uyarlanması için gereken değişiklikleri yazın.



ORİJİNAL BAĞLAM

Hangi ihtiyaca cevap veriyor?

Hangi kaynaklara dayanıyor?

Neden başarılı?

TÜRKİYE'YE UYARLAMA

Bizde hangi ihtiyaç var?

Neyi değiştirmeliyiz?

Hangi koşul gerekli?

TÜRKİYE İÇİN KANITLI ÖNERİ NOTU

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Karşılaştırmadan çıkardığınız en anlamlı dersi kısa bir karar notu olarak yazın. Öneriniz bir ülkeyi “aynen taklit etmek” yerine kanıtlı ve bağlama uygun olsun.

Alıcı: Türkiye Uzay Programı Karar Ekibi .....

Konu: Karşılaştırmadan çıkan önerim .....

Önerim ve kanıtlarım:

İmza: _____